

Primer Examen Parcial de Geometría

12 de septiembre del 2016

Puntaje. Sólo para uso oficial

1 (/25)	2 (/25)	3 (/10)	4-5 (/40)	Total	Nota

Nombre: _____

Cédula: _____ Salón: _____

Grupo: _____ Examen No.: _____

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 40 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En cada uno de los literales de los puntos 1 y 2, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. NOTA: Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

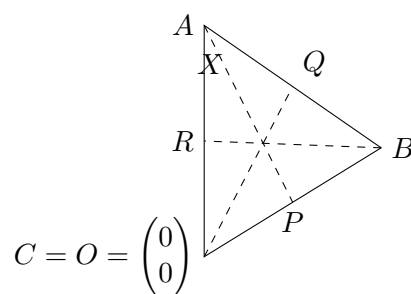
1. Considere los puntos $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$, y $C = \begin{pmatrix} \alpha \\ -2 \end{pmatrix}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$.
 - (a) [13pt] Determine los todos valores de α para los cuales el triángulo ABC tiene un ángulo recto en C .
 - (b) [12pt] Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por A y B y tiene centro en el punto medio del segmento $\overline{AB}$.
2. Considere las rectas $\mathcal{L}_1 : x = 2 + t$, $y = 1 - t$, $t \in \mathbb{R}$ y $\mathcal{L}_2 : 4x + 4y - 7 = 0$.
 - (a) [8pt] Demuestre que $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas.
 - (b) [8pt] Encuentre la distancia entre $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$.
 - (c) [9pt] Encuentre el punto de intersección entre la recta $\mathcal{L}_1$ y la recta $\mathcal{L}_3 : 3x + 2y + 5 = 0$.
3. [10pt] Dado un triángulo cualquiera con vértices A, B, C , sus tres medianas se intersectan en un mismo punto X que divide a las tres medianas en la proporción siguiente:

$$\frac{\|A - X\|}{\left\|\frac{1}{2}(B + C) - X\right\|} = \frac{\|B - X\|}{\left\|\frac{1}{2}(A + C) - X\right\|} = \frac{\|C - X\|}{\left\|\frac{1}{2}(A + B) - X\right\|} = \frac{2}{1}. \quad (1)$$

Demuestre que $X = \frac{1}{3}(A + B + C)$.

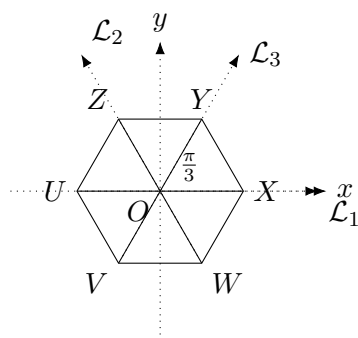
En las preguntas 4 y 5 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Tenga presente que los datos en cada literal son independientes y pueden variar. NOTA: En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

4. [15pt] En la figura se observa un triángulo con vértices en A, B y $C = O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Los puntos medios de cada lado son P, Q, R y X es el punto de intersección de las tres medianas. Complete los espacios en blanco. **Ayuda:** La expresión (1) en la Pregunta 3 puede serle útil.



- (a) [5pt] Si $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$, entonces $R =$ _____.
- (b) [5pt] Si $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, entonces $Q =$ _____.
- (c) [5pt] Si $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, entonces $B =$ _____.

5. [25pt] En la figura se muestra un hexágono, compuesto por los seis triángulos equiláteros: $\triangle OXY$, $\triangle OYZ$, $\triangle OZU$, $\triangle OUV$, $\triangle OVW$ y $\triangle OWX$. Las rectas $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{L}_3$ pasan por los puntos que se indican en la figura. A continuación complete los espacios en blanco.



- (a) [5pt] El ángulo de inclinación de $\mathcal{L}_2$ es _____.
- (b) [5pt] Si Y es normal a $\mathcal{L}_3$ entonces, el ángulo entre $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_3$ es _____.
- (c) [5pt] Si $V = \begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ y Y es normal a $\mathcal{L}_3$ entonces, la distancia entre V y $\mathcal{L}_3$ es _____.
- (d) [5pt] Si $V = \begin{pmatrix} -3 \\ -3\sqrt{3} \end{pmatrix}$ y $U = \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \end{pmatrix}$ entonces, un vector normal a $\mathcal{L}_2$ es _____.
- (e) [5pt] Si $Z = \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ y $\mathcal{L}$ es la recta generada por Z , la proyección de Y sobre $\mathcal{L}$ es $P_{\mathcal{L}}(Y) =$ _____.